上海东预机械设备服务中心“7.26”机械伤害一般事故调查报告

2022年7月26日上午4时10分许，上海市青浦区岑卜路与西岑支路口处，华为青浦研发生产项目H组团工地内，一名泵车操作人员操作一辆泵车实施混凝土浇灌过程中，泵车吊臂突然故障，泄压下坠，压到在吊臂下方作业的施工人员（边某廷，男，河南人，59岁）。事故造成1人死亡。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2022〕21号）等相关法律法规和文件，区应急管理局，上海市公安局青浦分局、区总工会、区建管委、金泽镇人民政府成立“上海东预机械设备服务中心“7.26”机械伤害一般事故”调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，上海东预机械设备服务中心“7.26”机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

上海东预机械设备服务中心（以下简称：东预机械中心），统一社会信用代码：91310116MA1JBDLJ06，成立于2018年12月17日，住所：上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号2幢2631室，投资人：韦爱华，出资额：10万元人民币 ，经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备修理，装卸搬运，自有设备租赁，汽摩配件，五金交电，润滑油，建材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关项目情况

项目名称： 华为上海青浦研发生产项目（H组团）（除桩基）

业主单位：华为技术有限公司

总包单位：中国建筑一局（集团）有限公司

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

混凝土分包单位：上海阿唐新型墙体材料厂

泵车租赁单位：上海东预机械设备服务中心

劳务分包单位：上海睿安建筑劳务有限公司

本次事故相关项目系华为上海青浦研发生产项目（H组团）（除桩基）建设项目，业主单位系华为技术有限公司，总包单位系中国建筑一局（集团）有限公司，监理单位系浙江江南工程管理股份有限公司。

总包单位中建一局公司出于该项目混凝土采购及施工需求，与上海阿唐新型墙体材料厂签订工程供货合同，由上海阿唐新型墙体材料厂负责该项目混凝土供货、运输及浇灌施工。根据双方协议划分的安全管理职责，在混凝土浇灌施工过程中，上海阿唐新型墙体材料厂负责混凝土泵车的操作和泵送，项目部负责施工安排及现场除泵车外安全管理。

上海阿唐新型墙体材料厂在承接该项目后，出于运输及浇灌施工需求，与上海金宴国际物流有限公司签订运输合同，委托上海金宴国际物流有限公司将混凝土运输到指定位置，再与上海东预机械设备服务中心签订《混凝土泵车泵送承揽合同》，由东预机械中心负责提供泵车、泵车操作人员，到指定地点实施混凝土浇灌施工。本次事故发生在混凝土浇灌施工过程中，事故泵车（车牌为：沪FC5607）及泵车操作人员（张某成）均系东预机械中心安排。

中建一局公司出于该项目劳务需求，与上海睿安建筑劳务有限公司签订劳务分包合同，由睿安劳务公司提供劳务派遣，本次事故死者边某廷系睿安劳务公司派遣到该项目工地的劳务工。

（三）事故相关情况

2022年7月25日，东预设备中心安排本单位驾驶员张某成驾驶一台车牌为沪FC5607的泵车，到华为上海青浦研发生产项目（H组团）工地实施混凝土浇灌。

至7月25日晚20时许，项目部安排该泵车至工地内1-4地块实施混凝土浇灌施工。泵车按操作规程正常实施混凝土泵送。

浇灌至7月26日凌晨4时许，本次事故发生，事故发生前报警2次油温过高，其余无异常。

（四）技术勘察情况

事故发生后，调查组委托上海市建筑科学研究院作为事故调查专家组，于2022年7月27日进行了技术调查，经对事故泵车检查、现场勘察、查阅资料，经综合分析，技术分析如下：

1.事故泵车作业时的设备情况，包括支腿就位、臂架朝向、与建筑物与周边设备的距离等均符合设备正常使用要求；

2.变幅油缸四缸筒端部平衡阀（即本次事故故障部件）无受外部损伤的情况，资料显示经历次维修保养未发现其存在缺陷或故障；

3.平衡阀与油缸阀座之间的螺栓断裂，是由于无法承受液压管路的油压，在泵车作业过程中被拉断，未受外力冲击或操作影响。

经技术分析，认定事故直接原因如下：事故泵车平衡阀的连接螺栓，在作业过程中未受外力影响拉断，导致平衡阀阀体脱

离，液压油泄漏喷出，变幅油缸失压使得前端臂架部件失去支撑发生坠落，打击到施工人员。

（五）行业调查情况

事故发生后，青浦区建管委于7月29日成立行业调查组，调查情况如下:

1.相关单位承发包行为符合法律法规要求;

2.相关企业资质齐全，相关负责人持证、配置情况符合要求;

3.作业人员三级教育、班前教育情况符合要求;

4.本次事故相关作业实施过程中，未发现不按技术方案施工的情况;

经行业调查，认定情况如下：项目部实施本次事故相关施工作业内容过程中，未发现安全生产主体责任履行不到位情况。

（六）其他情况

华为上海青浦研发生产项目（H组团）项目部未办理夜间施工许可证。夜间施工期间，各参建单位安全管理人员对现场安全管理不到位。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2022年7月26日凌晨4时10分许，上海市青浦区西岑支路附近华为上海青浦研发生产项目（H组团）项目工地内1-4板块处，一台泵车（车牌为：沪FC5607）在实施混凝

土浇灌过程中，泵车臂架液压管路突然发生爆裂，致前端臂架节坠落，打击到在施工区域内的作业人员边某廷。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场负责人立即施救并拨打120呼救，将边某廷送青浦中山医院经抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

死者信息：边某廷，男，河南人，59岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约人民币135万元整。

四、司法鉴定情况

2022年7月29日，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（复医【2022】病鉴字第374号），经对边某廷尸体检验发现：左侧外耳道血迹；左颞顶部裂创；左耳廓裂创；左耳前裂创；右下颌擦伤；双侧肋骨多发骨折，伴左侧胸腔积血；左侧桡骨粉碎性骨折；左前臂大面积皮肤撕脱，肌肉挫碎；体表多处擦挫伤。综合分析认为，边某廷死因符合钝性物体压砸致多发伤。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故泵车在作业过程中，未受外力影响发生故障，造成泵车前端臂架失去支撑坠落，打击到施工人员，直接导致事故发生。

（二）间接原因

泵车使用单位对泵车维保不到位，在泵车使用过程中未及时发现泵车存在的安全隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.华东，上海东预机械设备服务中心总经理，安全生产第一责任人，未及时发现并消除事故隐患，对本次事故的发生负有责任。

建议区应急局依法给予华东个人行政处罚。

建议区建管委对项目相关人员做进一步调查处理。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海东预机械设备服务中心，未及时发现并消除泵车存在的生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有责任。

建议区应急局依法给予上海东预机械设备服务中心行政处罚。

七、事故预防与整改措施

（一）深刻吸取事故教训，做好设备维护保养，加强隐患排查治理

涉事单位应当深刻吸取事故教训，针对本次事故暴露出的问题，检查本单位设备，对本次事故类似问题进行全面排查，有